সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 11.2: বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১১: বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 3, x, 48 ক্রমিক সমানুপাতী হলে x = কত? (x > 0) (সহজ)

(ক) 13 (খ) 24

(গ) 48 (ঘ) 12

২. a : b = 1 : 1 এবং b : c = 5 : 7 হলে a : b : c = কত? (সহজ)

(ক) 1 : 5 : 35 (খ) 1 : 1 : 7

(গ) 7 : 5 : 5 (ঘ) 5 : 5 : 7

৩. a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী হলে নিচের কোনটি সত্য? (সহজ)

(ক) $b = a + c$ (খ) $a^2 = bc$

(গ) $c^2 = ab$ (ঘ) $b^2 = ac$

৪. 228 টাকা 1 : 2 : 3 অনুপাতে ভাগ করলে ক্ষুদ্রতম অংশ কত? (সহজ)

(ক) 43 (খ) 114

(গ) 76 (ঘ) 38

৫. 2, x, 32 ক্রমিক সমানুপাতী হলে x = কত? (x > 0) (সহজ)

(ক) 16 (খ) 9

(গ) 32 (ঘ) 8

৬. 138 টাকা 1 : 2 : 3 অনুপাতে ভাগ করলে ক্ষুদ্রতম অংশ কত? (সহজ)

(ক) 28 (খ) 46

(গ) 69 (ঘ) 23

৭. 2, x, 18 ক্রমিক সমানুপাতী হলে x = কত? (x > 0) (সহজ)

(ক) 7 (খ) 18

(গ) 9 (ঘ) 6

৮. a : b = 7 : 3 এবং b : c = 1 : 5 হলে a : b : c = কত? (সহজ)

(ক) 7 : 3 : 5 (খ) 7 : 3 : 15

(গ) 21 : 3 : 5 (ঘ) 15 : 3 : 7

৯. a : b = 1 : 3 এবং b : c = 1 : 4 হলে a : b : c = কত? (সহজ)

(ক) 1 : 3 : 4 (খ) 12 : 3 : 1

(গ) 1 : 3 : 12 (ঘ) 3 : 3 : 4

১০. a : b = 7 : 4 এবং b : c = 7 : 4 হলে a : b : c = কত? (সহজ)

(ক) 28 : 28 : 28 (খ) 16 : 28 : 49

(গ) 7 : 4 : 4 (ঘ) 49 : 28 : 16

১১. 456 টাকা 3 : 4 : 5 অনুপাতে ভাগ করলে ক্ষুদ্রতম অংশ কত? (সহজ)

(ক) 152 (খ) 119

(গ) 190 (ঘ) 114

১২. a : b = 3 : 6 এবং b : c = 3 : 6 হলে a : b : c = কত? (সহজ)

(ক) 4 : 2 : 1 (খ) 1 : 2 : 4

(গ) 18 : 18 : 18 (ঘ) 3 : 6 : 6

১৩. ক 1500 টাকা ও খ 2500 টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করে 2000 টাকা লাভ করল। মূলধনের অনুপাতে ক কত টাকা পাবে? (মধ্যম)

(ক) 1250 (খ) 750

(গ) 1000 (ঘ) 850

১৪. 6 জন লোক একটি কাজ 20 দিনে করে। 8 জন লোক কাজটি কত দিনে করবে? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 15

(গ) 14 (ঘ) 17

১৫. x/5 = y/6 = z/6 এবং x + y + z = 68 হলে প্রতিটি অনুপাতের মান কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 17

(গ) 5 (ঘ) 68

১৬. 8 জন লোক একটি কাজ 18 দিনে করে। 24 জন লোক কাজটি কত দিনে করবে? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 7

(গ) 54 (ঘ) 6

১৭. ক 1500 টাকা ও খ 2500 টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করে 5000 টাকা লাভ করল। মূলধনের অনুপাতে ক কত টাকা পাবে? (মধ্যম)

(ক) 3125 (খ) 2500

(গ) 1975 (ঘ) 1875

১৮. x/9 = y/3 = z/5 এবং x + y + z = 85 হলে প্রতিটি অনুপাতের মান কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 6

(গ) 17 (ঘ) 85

১৯. 24 জন লোক একটি কাজ 10 দিনে করে। 6 জন লোক কাজটি কত দিনে করবে? (মধ্যম)

(ক) 42 (খ) 40

(গ) 41 (ঘ) 39

২০. **1, 4, 16, x** ক্রমিক সমানুপাতী হলে **x** = কত? (মধ্যম)

(ক) 20 (খ) 68
(গ) 32 (ঘ) 64

২১. ক **6000** টাকা ও খ **9000** টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করে **5000** টাকা লাভ করল। মূলধনের অনুপাতে ক কত টাকা পাবে? (মধ্যম)

(ক) 2100 (খ) 2500
(গ) 3000 (ঘ) 2000

২২. **x : y : z = 4 : 4 : 3** এবং **x + y + z = 66** হলে **y** = কত? (মধ্যম)

(ক) 25 (খ) 18
(গ) 30 (ঘ) 24

২৩. **x/7 = y/8 = z/8** এবং **x + y + z = 138** হলে প্রতিটি অনুপাতের মান কত? (মধ্যম)

(ক) 138 (খ) 6
(গ) 7 (ঘ) 23

২৪. **8** জন লোক একটি কাজ **18** দিনে করে। **12** জন লোক কাজটি কত দিনে করবে? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 11
(গ) 27 (ঘ) 13

২৫. **x : y : z = 4 : 6 : 2** এবং **x + y + z = 24** হলে **y** = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 8
(গ) 13 (ঘ) 12

২৬. **x : y : z = 6 : 4 : 1** এবং **x + y + z = 66** হলে **y** = কত? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 6
(গ) 25 (ঘ) 36

২৭. **x : y : z = 2 : 2 : 1** এবং **x + y + z = 30** হলে **y** = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 18
(গ) 12 (ঘ) 13

২৮. **5, 15, 45, x** ক্রমিক সমানুপাতী হলে **x** = কত? (মধ্যম)

(ক) 90 (খ) 135
(গ) 60 (ঘ) 138

২৯. **4, 12, 36, x** ক্রমিক সমানুপাতী হলে **x** = কত? (মধ্যম)

(ক) 72 (খ) 111
(গ) 108 (ঘ) 48

৩০. **x : y : z = 3 : 1 : 2** এবং **x + y + z = 24** হলে **y** = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 4
(গ) 12 (ঘ) 8

৩১. **6** জন লোক একটি কাজ **20** দিনে করে। **30** জন লোক কাজটি কত দিনে করবে? (মধ্যম)

(ক) 100 (খ) 5
(গ) 4 (ঘ) 3

৩২. **x : y : z = 1 : 4 : 3** এবং **x + y + z = 48** হলে **y** = কত? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 6
(গ) 25 (ঘ) 24

৩৩. **a : b : c = 4 : 1 : 5** হলে **(a + b + c) : 1a** = কত? (কঠিন)

(ক) 5 : 2 (খ) 2 : 1
(গ) 11 : 4 (ঘ) 2 : 5

৩৪. একটি মিশ্রণে দুধ ও পানির অনুপাত **2 : 1**। মিশ্রণের পরিমাণ **18** লিটার। আরও **5** লিটার পানি মেশালে নতুন অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 12 : 11 (খ) 17 : 6
(গ) 1 : 3 (ঘ) 2 : 1

৩৫. **a : b : c = 3 : 2 : 1** হলে **(a + b + c) : 1a** = কত? (কঠিন)

(ক) 3 : 2 (খ) 1 : 2
(গ) 2 : 1 (ঘ) 7 : 3

৩৬. একটি মিশ্রণে দুধ ও পানির অনুপাত **5 : 3**। মিশ্রণের পরিমাণ **48** লিটার। আরও **3** লিটার পানি মেশালে নতুন অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 5 : 6 (খ) 10 : 7
(গ) 5 : 3 (ঘ) 11 : 6

৩৭. একটি মিশ্রণে দুধ ও পানির অনুপাত **3 : 2**। মিশ্রণের পরিমাণ **10** লিটার। আরও **4** লিটার পানি মেশালে নতুন অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 5 : 2 (খ) 3 : 4
(গ) 1 : 2 (ঘ) 3 : 2

৩৮. একটি মিশ্রণে দুধ ও পানির অনুপাত **3 : 2**। মিশ্রণের পরিমাণ **35** লিটার। আরও **5** লিটার পানি মেশালে নতুন অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 21 : 19 (খ) 13 : 7
(গ) 3 : 2 (ঘ) 3 : 7

৩৯. একটি মিশ্রণে দুধ ও পানির অনুপাত **5 : 3**। মিশ্রণের পরিমাণ **48** লিটার। আরও **4** লিটার পানি মেশালে নতুন অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 17 : 9 (খ) 5 : 7
(গ) 5 : 3 (ঘ) 15 : 11

৪০. **a : b : c = 1 : 2 : 3** হলে **(a + b + c) : 1a** = কত? (কঠিন)

(ক) 7 : 1 (খ) 6 : 1
(গ) 3 : 1 (ঘ) 1 : 6

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. ঘ	৫. ঘ	৬. ঘ	৭. ঘ	৮. খ	৯. গ	১০. ঘ
১১. ঘ	১২. খ	১৩. খ	১৪. খ	১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. ঘ	১৮. ক	১৯. খ	২০. ঘ
২১. ঘ	২২. ঘ	২৩. খ	২৪. ক	২৫. ঘ	২৬. ক	২৭. গ	২৮. খ	২৯. গ	৩০. খ
৩১. গ	৩২. ঘ	৩৩. ক	৩৪. ক	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. খ	৩৮. ক	৩৯. ঘ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) 12 — $x^2 = 3 \times 48 \Rightarrow x = 12$।

২. (ঘ) 5 : 5 : 7 — b-এর মান সমান করে।

৩. (ঘ) $b^2 = ac$ — a/b = b/c।

৪. (ঘ) 38 — প্রতি অংশ 38।

৫. (ঘ) 8 — $x^2 = 2 \times 32 \Rightarrow x = 8$।

৬. (ঘ) 23 — প্রতি অংশ 23।

৭. (ঘ) 6 — $x^2 = 2 \times 18 \Rightarrow x = 6$।

৮. (খ) 7 : 3 : 15 — b-এর মান সমান করে।

৯. (গ) 1 : 3 : 12 — b-এর মান সমান করে।

১০. (ঘ) 49 : 28 : 16 — b-এর মান সমান করে।

১১. (ঘ) 114 — প্রতি অংশ 38।

১২. (খ) 1 : 2 : 4 — b-এর মান সমান করে।

১৩. (খ) 750 — অনুপাত 3 : 5; ক পাবে $2000 \times 3/8 = 750$।

১৪. (খ) 15 — ব্যস্ত সমানুপাত: $6 \times 20 = 8 \times x \Rightarrow x = 15$।

১৫. (ক) 4 — $(x + y + z)/(5 + 6 + 6) = 68/17 = 4$।

১৬. (ঘ) 6 — ব্যস্ত সমানুপাত: $8 \times 18 = 24 \times x \Rightarrow x = 6$।

১৭. (ঘ) 1875 — অনুপাত 3 : 5; ক পাবে $5000 \times 3/8 = 1875$।

১৮. (ক) 5 — $(x + y + z)/(9 + 3 + 5) = 85/17 = 5$।

১৯. (খ) 40 — ব্যস্ত সমানুপাত: $24 \times 10 = 6 \times x \Rightarrow x = 40$।

২০. (ঘ) 64 — সাধারণ অনুপাত 1 : 4; $x = 64$।

২১. (ঘ) 2000 — অনুপাত 2 : 3; ক পাবে $5000 \times 2/5 = 2000$।

২২. (ঘ) 24 — প্রতি অংশ 6; $y = 4 \times 6 = 24$।

২৩. (খ) 6 — $(x + y + z)/(7 + 8 + 8) = 138/23 = 6$।

২৪. (ক) 12 — ব্যস্ত সমানুপাত: $8 \times 18 = 12 \times x \Rightarrow x = 12$।

২৫. (ঘ) 12 — প্রতি অংশ 2; $y = 6 \times 2 = 12$।

২৬. (ক) 24 — প্রতি অংশ 6; $y = 4 \times 6 = 24$।

২৭. (গ) 12 — প্রতি অংশ 6; $y = 2 \times 6 = 12$।

২৮. (খ) 135 — সাধারণ অনুপাত 1 : 3; $x = 135$।

২৯. (গ) 108 — সাধারণ অনুপাত 1 : 3; $x = 108$।

৩০. (খ) 4 — প্রতি অংশ 4; $y = 1 \times 4 = 4$।

৩১. (গ) 4 — ব্যস্ত সমানুপাত: $6 \times 20 = 30 \times x \Rightarrow x = 4$।

৩২. (ঘ) 24 — প্রতি অংশ 6; $y = 4 \times 6 = 24$।

৩৩. (ক) 5 : 2 — a = 4k, … বসিয়ে 10k : 4k।

৩৪. (ক) 12 : 11 — দুধ 12, পানি 11 লিটার।

৩৫. (গ) 2 : 1 — a = 3k, … বসিয়ে 6k : 3k।

৩৬. (খ) 10 : 7 — দুধ 30, পানি 21 লিটার।

৩৭. (খ) 3 : 4 — দুধ 6, পানি 8 লিটার।

৩৮. (ক) 21 : 19 — দুধ 21, পানি 19 লিটার।

৩৯. (ঘ) 15 : 11 — দুধ 30, পানি 22 লিটার।

৪০. (খ) 6 : 1 — a = 1k, … বসিয়ে 6k : 1k।